

Classification metrics

Classification: dog vs cat



model

dog

cat

dog

dog

cat

cat

dog

dog

dog

cat

dog

cat

dog

dog

label

Classification metrics

dog	cat	dog	dog	cat	cat	dog
dog	dog	cat	dog	cat	dog	dog

		Predicted class	
		+	-
Actual class	+	TP True Positives	FN False Negatives Type II error
	-	FP False Positives Type I error	TN True Negatives

Class +: Class ta quan tâm: e.g. dog

Class -: class(es) còn lại: e.g. cat

Classification metrics

dog

cat

dog

dog

cat

cat

dog

dog

dog

cat

dog

cat

dog

dog

Predicted class

+

-

TP

FN

True Positives

False Negatives

Type II error

+

Actual class

FP

TN

False Positives

True Negatives

Type I error

-

Số lượng TP: 3

Classification metrics

dog	cat	dog	dog	cat	cat	dog
dog	dog	cat	dog	cat	dog	dog

		Predicted class	
		+	-
Actual class	+	TP True Positives	FN False Negatives Type II error
	-	FP False Positives Type I error	TN True Negatives

Số lượng TP: 3

Số lượng FP: 1

Classification metrics

dog	cat	dog	dog	cat	cat	dog
dog	dog	cat	dog	cat	dog	dog

		Predicted class	
		+	-
Actual class	+	TP True Positives	FN False Negatives Type II error
	-	FP False Positives Type I error	TN True Negatives

Số lượng TP: 3

Số lượng FP: 1

Số lượng FN: 2

Classification metrics

dog	cat	dog	dog	cat	cat	dog
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

dog	dog	cat	dog	cat	dog	dog
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

		Predicted class	
		+	-
Actual class	+	TP True Positives	FN False Negatives Type II error
	-	FP False Positives Type I error	TN True Negatives

Số lượng TP: 3

Số lượng FP: 1

Số lượng FN: 2

Số lượng TN: 1

Metric	Công thức	Ý nghĩa
Accuracy	$(TP+TN)/All$	Độ chính xác tổng quát

		Predicted class	
		+	-
Actual class	+	TP True Positives	FN False Negatives Type II error
	-	FP False Positives Type I error	TN True Negatives

Số lượng TP: 3 Accuracy = $(3+1)/7$

Số lượng FP: 1

Số lượng FN: 2

Số lượng TN: 1

All: 7

Metric	Công thức	Ý nghĩa
Accuracy	$(TP+TN)/All$	Độ chính xác tổng quát
Precision	$TP/(TP+FP)$	Độ chính xác đối với class +

		Predicted class	
		+	-
Actual class	+	TP True Positives	FN False Negatives Type II error
	-	FP False Positives Type I error	TN True Negatives

Số lượng TP: 3 Accuracy = $(3+1)/7$
Số lượng FP: 1 Precision = $3/(3+1)$
Số lượng FN: 2
Số lượng TN: 1
All: 7

Metric	Công thức	Ý nghĩa
Accuracy	$(TP+TN)/All$	Độ chính xác tổng quát
Precision	$TP/(TP+FP)$	Độ chính xác đối với class +
Recall	$TP/(TP+FN)$	Độ bao phủ đối với các dự đoán về class +

		Predicted class	
		+	-
Actual class	+	TP True Positives	FN False Negatives Type II error
	-	FP False Positives Type I error	TN True Negatives

Số lượng TP: 3 Accuracy = $(3+1)/7$

Số lượng FP: 1 Precision = $3/(3+1)$

Số lượng FN: 2 Recall = $3/(3+2)$

Số lượng TN: 1

All: 7

Metric	Công thức	Ý nghĩa
Accuracy	$(TP+TN)/All$	Độ chính xác tổng quát
Precision	$TP/(TP+FP)$	Độ chính xác đối với class +
Recall	$TP/(TP+FN)$	Độ bao phủ đối với các dự đoán về class +
F1 score	$(2*Pre*Re)/(Pre+Re)$: Trung bình điều hòa giữa Precision và Recall	

Predicted class

		Predicted class	
		+	-
Actual class	+	TP True Positives	FN False Negatives Type II error
	-	FP False Positives Type I error	TN True Negatives

Số lượng TP: 3 Accuracy = $(3+1)/7$

Số lượng FP: 1 Precision = $3/(3+1)$

Số lượng FN: 2 Recall = $3/(3+2)$

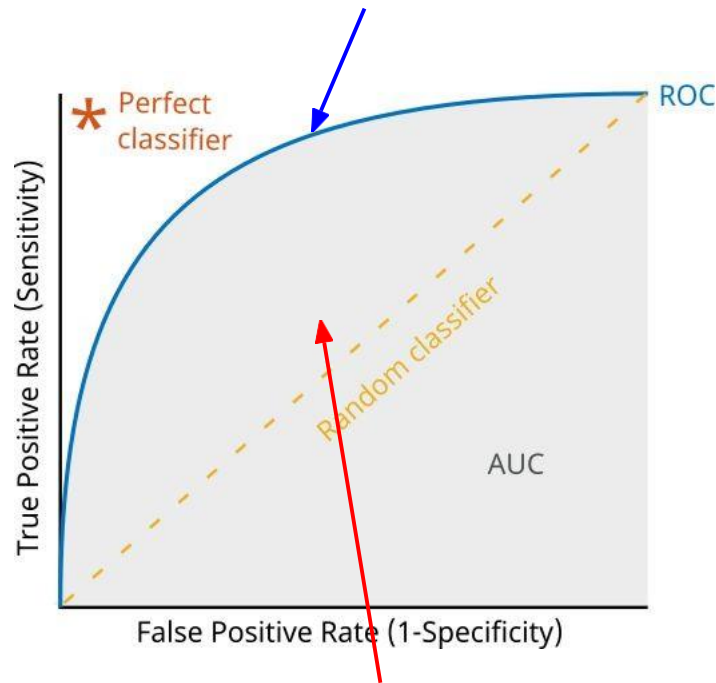
Số lượng TN: 1 F1 score =

All: 7 $(2*0.75*0.6)/(0.75+0.6)$

Classification metrics

		Predicted class	
		+	-
Actual class	+	TP True Positives	FN False Negatives Type II error
	-	FP False Positives Type I error	TN True Negatives

Receiver Operating Characteristic curve



Area under the ROC curve

Metric	Công thức
True Positive Rate (= Recall)	$\text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$
False Positive Rate	$\text{FP} / (\text{FP} + \text{TN})$

Regression: House price prediction

Diện tích	Số tầng	Thành phố	Trong ngõ
40	6	HCM	No
60	4	Hà Nội	No
120	3	Hải Dương	Yes
50	4	Huế	No



Prediction
3.45
3.9
2.12
2.9

Label
3.75
4.12
2.2
2.3

$$\text{Mean absolute error} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_{\text{prediction}} - y_{\text{actual}}|$$

$$\text{Root Mean Squared Error (RMSE)} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_{\text{prediction}} - y_{\text{actual}})^2}$$